



1. Sayı Duyarlılığı: Temeller

0-1 yaş

Düzy 1/12

Bu düzeyde çocuk: Yaşamın ilk aylarından itibaren, sayıya ilişkin açık bir bilgisi olmaksızın doğuştan gelen sayı "duyargalarına" sahiptir. 1 ile 2 nesnelık grupları (bazen 2 ile 3'ü) sezgisel olarak ayırt eder. Oldukça büyük sayılar arasındaki oran farklarına da duyarlıdır (yaklaşık sayı sistemi). Bunlar matematik öncesi, temel yeterliklerdir.

NASIL GÖRÜNÜR

Bebek, önündeki iki nesne üçe çıkınca daha uzun bakar; sayıyı adlandıramaz ama "bir şey değişti" diye sezer. Bu, dile dökülmemiş bir miktar duygusudur.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu en erken sayı sezgisidir (yaklaşık sayı sistemi, ANS). Henüz sayı sözcüğü yoktur; amaç saymak değil, miktar değişimine dikkati uyandırmaktır. Sonraki tüm sayı öğrenmesi bu çekirdek sezgiye yaslanır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- 3-4 büyük, aynı renk nesne (top, küp)
- bir tepsi veya örtü

ADIMLAR

- Çocuğun önüne 2 nesne koyun, birlikte bakın.
- Örtüyle kapatıp gizlice 1 nesne ekleyin, açın.
- "Bak! Daha çok oldu!" deyin; tepkisini (bakış, uzanma) gözleyin.
- Bazen hiç değiştirmeyin — "aynı" durumla karşılaştırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Miktar değiştiğinde dikkati/bakışı belirgin değişiyorsa

KOLAYLAŞTIR

Farkı abartın (1 ↔ 4).

ZORLAŞTIR

Yakın miktarlarla deneyin (2 ↔ 3).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMADAN ANLIK BİLME (SANBİL)

2. Çok Küçük Sayıları Taniyan

1-2 yaş

Düzy 2/12

Bu düzeyde çocuk: Küçük miktarları sayı sözcükleriyle ilişkilendirmeye başlar; böylece kardinal değere, yani “kaç tane”liğe ilişkin açık bir fikir oluşur. Bir yaşından sonra çoğu çocuk “bir” ve “iki” sözcüklerini öğrenir; “daha çok”, “daha az” gibi genel terimler bunu izler. Aynı sayı sözcüğüyle adlandırılan bütün grupların aynı miktarda olduğunu ancak zamanla anlar.

NASIL GÖRÜNÜR

"Bir" ve "iki" arasını ayırır: bir el kurabiye ile iki el kurabiyeyi gördüğünde, çoğu tutarlı biçimde seçer ya da "iki" der.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada miktar sezgisi dile değmeye başlar. "İki" sözcüğü çoğu çocukta ilk kararlı sayı etiketidir. Tekrar tekrar adlandırarak (parmak, nesne) bu eşlemeyi besleyin.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- özdeş küçük nesneler (kaşık, blok)
- iki küçük kâse

ADIMLAR

- Bir kâseye 1, diğerine 2 nesne koyun.
- "Hangisinde daha çok var?" diye sorun ya da gösterin.
- Doğru seçimi adlandırın: "Evet, burada İKİ var."
- Yer değiştirip yineleyin; çocuk işaret/söz ile yanıtlasın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 1 ile 2'yi tutarlı ayırt edip "iki"yi gösterir/söylerse

KOLAYLAŞTIR

Nesneleri büyütün, aralarını açın.

ZORLAŞTIR

Aynı anda "bir tane ver / iki tane ver" deyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMADAN ANLIK BİLME (SANBİL)

3. Küçük Grupların Aynısını Oluşturan

2–3 yaş

Düzy 3/12

Bu düzeyde çocuk: Küçük bir grubun (1–2, bazen 3 nesne) aynı sayıda bir kopyasını oluşturur; bunu çoğu kez basit düzeni olduğu gibi kopyalayarak yapar (örn. 3'ü "iki göz ve bir ağız" gibi).

NASIL GÖRÜNÜR

"Bana iki tane ver" dediğinizde, bir yığından tam iki nesne çekip uzatır — tek tek saymadan, isteneni "yapar".

ÖĞRETMEN NOTU

Tanımdan ÜRETMEYE geçiş kritik: çocuk artık miktarı yalnız görmüyor, talep üzerine oluşturuyor. "Bir" ve "iki" için sağlamsa, üçe geçmeden bunları pekiştirin.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları ya da düğme/blok yığını
- küçük tabak

ADIMLAR

- Yığını ortaya koyun.
- "Bana BİR pul ver" deyin; aldığını birlikte adlandırın.
- "Şimdi İKİ pul ver" deyin.
- Verdiğini tabağa dizip "Evet, iki!" diye doğrulayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İstenen 1–2 nesneyi saymadan doğru üretirse

KOLAYLAŞTIR

Önce siz bir model verin, o kopyalasın.

ZORLAŞTIR

"Üç ver" ile sınırı yoklayın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMADAN ANLIK BİLME (SANBİL)

4. Küçük Grupları Adlandıran

2–3 yaş

Düzyey 4/12

Bu düzeyde çocuk: 1, 2 ve 3 nesnelik (bazen daha büyük) grupları giderek artan doğrulukla adlandırır. 34–39 aylık çocukların çoğu 1, 2 ve 3'lük grupları doğru adlandırır; birçok çocuk 4'lük grupları yaklaşık altı ay sonra tanıyıp adlandırmayı öğrenir.

NASIL GÖRÜNÜR

Kart üzerinde 3 noktayı bir bakışta "üç" diye söyler. 4 nesne çoğu çocukta birkaç ay sonra gelir; başta "üç... dört?" diye duraksayabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, gerçek ALGISAL SANBİL'in eşiğidir: 1–3 saymadan adlandırılıyor. 3'ten 4'e geçiş yörüngesinin ilk gerçek darboğazına hazırlıktır — acele saydırmayın, örüntüyü gösterin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- 1–4 nokta kartları (zar düzeni)
- DokunSay pulları

ADIMLAR

- Bir kartı ~2 saniye gösterip kapatın ("şimşek" gibi).
- "Kaç gördün?" diye sorun — saymaya değil, bakmaya yönlendirin.
- Pullarla aynısını kurmasını isteyin.
- 1, 2, 3 kartlarıyla çalışın; 4'ü en sona ekleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 1–3'ü saymadan, bakışta doğru adlandırır

KOLAYLAŞTIR

Kartı açık bırakın, süre tanıyın.

ZORLAŞTIR

Gösterimi kısaltın (~½ saniye) ya da 4'ü ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMADAN ANLIK BİLME (SANBİL)

5. Algısal Sanbil (4'e kadar)

3-4 yaş

Düzyey 5/12

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Kısa süre gösterilen 4'e kadar nesnel grupları anında tanır ve sayısını söyler. Bir dizi sesteki "vuruş" sayısını da (3-4'e kadar) tanıyıp adlandırır (ritmik sanbil).

NASIL GÖRÜNÜR

4 noktayı (kare düzende) saymadan "dört" der. Ama dağınık 4'te yine tek tek saymaya kayabilir: "bir-iki-üç-dört". 3 ile 4 arasındaki bu eşik yörüngesinin ilk kritik geçiştir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyde takılma, matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) açısından erken bir uyarı işaretidir: tipik gelişende 4'e dek sanbil otomatikleşir. Çocuk hâlâ her şeyi tek tek sayıyorsa, ÖRÜNTÜ (zar/parmak düzeni) öğretin — düzenli yerleşim bakışta tanımayı kolaylaştırır. Hız değil, "bakıp bilme" alışkanlığı hedeftir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları/çubukları
- 4'e dek nokta kartları (düzenli + dağınık)
- kapatma kartı

ADIMLAR

- Düzenli 4 (kare) gösterip kapatın: "Kaç?" — örüntüyü adlandırın: "iki ve iki, dört."
- Çocuk pullarla aynı düzeni kursun.
- Aynı 4'ü farklı dizilişlerde gösterin (sıra, kare, L) — "yine dört!" diye sayının korunduğunu vurgulayın.
- 3 ↔ 4 kartlarını karıştırıp hızlı tanıma oyunu yapın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 4'ü (en az düzenli dizilişte) saymadan, bakışta bilirse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız düzenli (zar) düzenle çalışın; 3'e geri dönüp güven verin.

ZORLAŞTIR

Dağınık 4 ve kısa gösterim; "5 de var mı?" diye yoklayın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Bar · GalakSay · ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMADAN ANLIK BİLME (SANBİL)

6. Algısal Sanbil (5'e kadar)

4 yaş

Düzy 6/12

Bu düzeyde çocuk: Kısa süre gösterilen 5'e kadar grupları anında tanır ve sayısını söyler. Uzamsal ve sayısal yapıları, ilk öğrendiği durumların ötesindeki yeni durumlarda da tanır ve kullanır.

NASIL GÖRÜNÜR

Zar beşini (dört köşe + orta) ya da bir eli bir bakışta "beş" diye bilir. El parmakları onun için güçlü, taşınabilir bir beş-örüntüsüdür.

ÖĞRETMEN NOTU

5, sonraki kavramsal sanbilin demir atağıdır ("beşli yapı"). Parmakları ve beşli çerçeveyi sık kullanın; çocuk 5'i bir bütün olarak "görsün" ki 6–10'u "5 ve biraz daha" diye çözebilsin.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- beşli çerçeve (1×5 kutu)
- el/parmak

ADIMLAR

- Beşli çerçeveyi dolu gösterin: "Kaç? — Beş, çerçeve dolu."
- Parmakla beş gösterip kartla eşleştirin.
- Çocuk 5'i pullarla bir bakışta kursun (tek tek dizmeden).
- 4 ↔ 5 ↔ 3 hızlı tanıma turu.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 5'i bakışta (parmak ya da beşli çerçeve düzeninde) bilirse

KOLAYLAŞTIR

Hep beşli çerçeve düzenini kullanın.

ZORLAŞTIR

Çerçevesiz, dağınık 5; süreyi kısaltın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMADAN ANLIK BİLME (SANBİL)

7. Kavramsal Sanbil (5'e kadar)

4 yaş

Düzy 7/12

Bu düzeyde çocuk: Kısa süre gösterilen, yaklaşık 5'e kadar tüm düzenleri parçaları görüp bütünü hemen bilerek sözel olarak adlandırır. Kavramsal sanbil, bütünü oluşturan daha küçük miktarları (algısal sanbille tanınan parçaları) birleştirerek bütünü miktarı belirleme becerisidir.

NASIL GÖRÜNÜR

5 noktayı görüp "iki ve üç, beş" der — yani bütünü parçalarıyla görür. "Nasıl bildin?" diye sorduğunuzda "üçü gördüm, ikiyi gördüm" diye açıklayabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Algısaldan KAVRAMSAL sanbile geçiş budur: artık miktarı parça-bütün olarak çözümlüyor. Bu, toplama-çıkarma ve "10 dostları"nın temelidir. Çocuğun gördüğü parçaları sözle adlandırması çok değerli — onu konuşturun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- beşli çerçeve
- nokta kartları (gruplu 5)

ADIMLAR

- 5'i 2+3 düzeninde (iki renk) gösterip kapatın: "Kaç? Nasıl?"
- Çocuk "iki ve üç" parçalarını söylesin.
- Aynı 5'i farklı kırım: 1+4, 4+1 — "yine beş" deyin.
- Pullarla 5'i kendi seçtiği bir kırımla kursun ve anlatsın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 5'i saymadan, iki parçaya ayırarak (ör. 2+3) bilir ve söylerse

KOLAYLAŞTIR

Parçaları iki ayrı renkle belirginleştirin.

ZORLAŞTIR

Tek renk; "altıyı da kırabilir misin?" diye uzatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMADAN ANLIK BİLME (SANBİL)

8. Kavramsal Sanbil (7'ye kadar)

4–6 yaş

Düzyey 8/12

Bu düzeyde çocuk: Kısa süre gösterilen 6, ardından 7 nesnelık tüm düzenleri sözel olarak adlandırır.

NASIL GÖRÜNÜR

7 nesneyi "beş ve iki" ya da "dört ve üç" diye, beşli yapıyı çıpa alarak bakışta çözer. Tek tek saymaya artık ihtiyaç duymaz.

ÖĞRETMEN NOTU

Beşli yapı burada işbaşında: $6 = 5 + 1$, $7 = 5 + 2$. Çocuk bunu kurabiliyorsa onluk dünyaya hazır demektir. Beşli çerçeveyi ikiye genişletin ($5 + \text{çerçeve dışı}$), "beşten kaç fazla?" sorusunu yerleştirin.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- beşli + ek kutucuklar
- gruplu nokta kartları (6–7)

ADIMLAR

- 7'yi $5 + 2$ düzeninde gösterip kapatın: "Kaç? Beşten kaç fazla?"
- Çocuk "beş ve iki" desin, pullarla kursun.
- 6 ve 7'yi farklı kırılımlarla gösterin ($4 + 3$, $4 + 2$).
- "Hangisi daha çok, altı mı yedi mi?" diye bağ kurun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 6–7'yi beşli yapıyı kullanarak (ör. $5 + 2$) saymadan bilirse

KOLAYLAŞTIR

Hep 5+ düzeni; ikinci parça ≤ 2 .

ZORLAŞTIR

Beşli çıpa olmadan ($4 + 3$) kırılımlar.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMADAN ANLIK BİLME (SANBİL)

9. Kavramsal Sanbil (10'a kadar)

5–6 yaş

Düzy 9/12

Bu düzeyde çocuk: Kısa süre gösterilen 2–10 arası sayıların çoğu düzenini adlandırır. Bazı tanıdık bileşimleri ("5 ile 5, 10 eder") erken bilebilir; ancak bu düzeye, 10'a kadar sayıların hemen tüm bileşimleri tanındığında ulaşılır (örn. 7 ile 2'yi 9, 5 ile 3'ü 8 olarak görür). Daha büyük miktarları tanımak için onluk çerçeve gibi yapılardan yararlanır.

NASIL GÖRÜNÜR

Onluk çerçevedeki 8'i "beş ve üç" ya da "ikisi eksik on" diye bir bakışta bilir. Dolu/boş kutuları okuyarak miktarı hızla çözer.

ÖĞRETMEN NOTU

Onluk çerçeve (10'lu kutu) bu düzeyin can damarıdır: 10'a tümleyeni "görünür" kılar (8 -> 2 boş kutu -> "10'a 2 lazım"). Bu, zihinden toplama-çıkarma'nın ve basamak değerinin doğrudan zeminidir. Çocuğu "kaç boş?" diye düşündürün.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- onluk çerçeve (2x5)
- 6–10 gruplu kartlar

ADIMLAR

- Onluk çerçevede 8 gösterip kapatın: "Kaç dolu? Kaç boş?"
- Çocuk "sekiz dolu, iki boş — ona iki lazım" desin.
- 7, 9, 6'yı dolu/boş okumasıyla çözdürün.
- "Ona tamamla" oyunu: siz 6 koyun, o 4 eklesin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 6–10'u onluk çerçeve yapısıyla (dolu/boş) saymadan bilirse

KOLAYLAŞTIR

Çerçeveyi hep beşli iki sıra hâlinde tutun.

ZORLAŞTIR

Çerçevesiz gruplu düzen; "10'a kaç eksik?" hız turu.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMADAN ANLIK BİLME (SANBİL)

10. Kavramsal Sanbil (20'ye kadar)

6-7 yaş

Düzy 10/12

Bu düzeyde çocuk: Kısa süre gösterilen, yapılandırılmış 10-20 arası düzenleri parçaları görüp bütünü hemen bilerek adlandırır. Büyük miktarları sanbille bilmek için kendiliğinden yukarıdan aşağıya (bütünden parçaya) bir strateji kullanır. Bazı tanıtık bileşimleri ("10 ile 10, 20 eder") erken bilebilir; bu düzeye, 1-10 arası sayıların hemen tüm bileşimleri tanındığında ulaşılır (örn. 7 ile 9'u 16 olarak görür).

NASIL GÖRÜNÜR

İki onluk çerçeveyle 14'ü "bir dolu on ve dört" diye okur. 10'u bir BİRİM gibi görür: "on ve dört, on dört".

ÖĞRETMEN NOTU

10'un tek bir birim olarak görülmesi (birimleme) basamak değerinin kalbidir. Çift çerçeve "bir onluk + birlikler" yapısını somutlar. Çocuk "on dört = bir on ve dört" diyebiliyorsa, yazılı basamak değerine köprü kuruludur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları/çubukları
- iki onluk çerçeve
- 11-20 kartları

ADIMLAR

- Bir çerçeveyi tam doldurun (10), ötekine 4 koyun, kapatın.
- "Kaç? — On ve dört, on dört" yapısını kurdurun.
- Farklı sayılar (12, 17) için "kaç onluk, kaç birlik?" sorun.
- DokunSay çubuğunda 10'luk çubukla birlikleri eşleştirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 11-20'yi "bir onluk ve birlikler" olarak saymadan çözerse

KOLAYLAŞTIR

İlk çerçeve hep tam dolu (10) olsun.

ZORLAŞTIR

"On yedi, ona kaç kalır yirmiyeye?" gibi çift adımlı sorular.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Karekodu okut

Sayılar ve İşlemler · SAYMADAN ANLIK BİLME (SANBİL)

11. Basamak Değeriyle Sanbil

7 yaş

Düzy 11/12

Bu düzeyde çocuk: Kısa süre gösterilen yapılandırılmış düzenleri onluk ve birlik birimlerini ve basamak değeri kullanarak adlandırır.

NASIL GÖRÜNÜR

Onluk bloklarla gösterilen 34'ü saymadan "üç onluk ve dört, otuz dört" diye çözer. Onlukları tek tek değil, demet olarak okur.

ÖĞRETMEN NOTU

Artık sanbil basamak değeri ölçeklenir: onluk demetleri çarpımsal okur (3 demet = otuz). DokunSay Basamak aracı (birlik-onluk-yüzlük blokları) bu düzeyi doğrudan besler. "Kaç onluk?" -> "kaç eder?" zincirini kurun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Basamak blokları (onluk çubuk + birlik küp)
- 2 basamaklı sayı kartları

ADIMLAR

- 3 onluk çubuk + 4 birlik gösterip kapatın: "Kaç?"
- Çocuk "üç onluk, dört birlik — otuz dört" desin.
- Onluk sayısını değiştirin (5 onluk = elli) — çarpımsal okuyuşu vurgulayın.
- Yazılı sayıyı (34) blok düzenine eşleştirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Onluk yapıları bakışta çözüp 2 basamaklı sayıyı saymadan söylese

KOLAYLAŞTIR

Birlik sayısını 0–3'te tutun, yalnız onlukları okutun.

ZORLAŞTIR

3 basamağa geçin (yüzlük levha ekleyin).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMADAN ANLIK BİLME (SANBİL)

12. Çarpımsal Düşünmeyle Sanbil

8 yaş

Düzy 12/12

Bu düzeyde çocuk: Kısa süre gösterilen yapılandırılmış düzenleri grupları ve çarpımsal düşünmeyi kullanarak adlandırır. Her kümedeki eşit miktarı ve küme sayısını belirleyerek toplamı hızla bulur (örn. 4'erli 3 grup 12'dir).

NASIL GÖRÜNÜR

3×4 nokta dizilimini tek tek saymadan "üç sıra, her birinde dört — on iki" diye çözer. Diziyi satır × sütun birimiyle okur.

ÖĞRETMEN NOTU

Sanbilin doruğu: miktarı çarpımsal birimlerle görme. Bu, çarpma ve alanın algısal temelidir. Dizi (array) modeliyle çalışın; çocuk "tekrarlı toplama"dan "satır × sütun"a geçsin. DokunSay Bar'ın dizi düzeni ya da Basamak'ın ızgarası uygundur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (ızgaraya dizili)
- dizi (array) kartları (2×3, 3×4)
- kapatma kartı

ADIMLAR

- 3×4 diziyi gösterip kapatın: "Kaç? Nasıl saydın?"
- Çocuk "üç sıra, dörder — on iki" desin.
- Diziyi döndürün (4×3) — "yine on iki" deyin (değişme).
- Farklı diziler (2×5, 3×3) için satır×sütun okuyuşunu pekiştirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Diziyi satır × sütun çarpımsal birimle, tek tek saymadan çözerse

KOLAYLAŞTIR

Küçük diziler (2×2, 2×3) ve açık gösterim.

ZORLAŞTIR

Büyük diziler (4×5), kısa gösterim, "yarısı kaç?" uzantısı.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı